

Valdir de Souza Carvalho Neto

**Plano Diretor Operacional: Pensamento
Computacional e Raciocínio Lógico Aplicado às
Ciências Agrárias**

São João Evangelista - MG

2026

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO E ESCOPO DO PROJETO	3
1.1	Dados Gerais	3
1.2	Justificativa	3
1.3	Alinhamento Estratégico	3
2	OBJETIVOS E METAS DE DESEMPENHO (KPIS)	5
2.1	Competências Esperadas ao Final do Curso	5
2.2	Indicadores de Desempenho (KPIs)	5
3	PÚBLICO-ALVO E PROCESSO DE INSCRIÇÃO	6
3.1	CrITÉrios de Elegibilidade	6
3.2	Processo de Inscrição (Passo a Passo)	6
4	ESTRUTURA METODOLÓGICA (CRONOGRAMA OPERACIONAL)	7
4.1	Princípio Metodológico Central	7
5	EQUIPE E RECURSOS MATERIAIS	8
5.1	Composição da Equipe	8
5.2	Infraestrutura Física	8
5.3	Recursos Tecnológicos e Materiais	8
6	MATRIZ DE RISCOS E CONTINGÊNCIA	9
7	DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS	10
7.1	Linguagem	10
7.2	Ritmo e Condução	10
8	PÓS-ATIVIDADE E ACOMPANHAMENTO	11
8.1	Relatório de Impacto	11
8.2	Suporte Pós-Curso	11
8.3	Certificação	11
9	CHECKLISTS OPERACIONAIS	12
9.1	Checklist Pré-Curso (15 dias antes)	12
9.2	Checklist Pré-Curso (24h antes)	12
9.3	Checklist Pós-Curso	12

APÊNDICE A – EXEMPLO DE EXERCÍCIO COM DECOMPOSIÇÃO	13
APÊNDICE B – EXEMPLO DE EXERCÍCIO COM CONDICIONAL	14
APÊNDICE C – EXEMPLO DE EXERCÍCIO DE REPETIÇÃO . .	15
APÊNDICE D – MODELO DE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE	16
APÊNDICE E – EXEMPLO DE IMAGEM PARA A DIVULGAÇÃO	17

1 Identificação e Escopo do Projeto

Este documento estabelece o roteiro técnico oficial para a implementação do curso de extensão “**Pensamento Computacional e Raciocínio Lógico Aplicado às Ciências Agrárias**”, com foco no desenvolvimento de habilidades cognitivas transversais para estudantes de Agronomia e Engenharia Florestal do IFMG - *Campus* São João Evangelista.

1.1 Dados Gerais

- **Título Oficial:** Pensamento Computacional e Raciocínio Lógico Aplicado às Ciências Agrárias.
- **Natureza:** Educacional, Formação Complementar e Desenvolvimento Cognitivo.
- **Formato:** Curso presencial com exercícios práticos individuais e em grupo, sem uso obrigatório de computadores.
- **Duração Total:** 20 horas (5 encontros de 4 horas ou 4 encontros de 5 horas).
- **Capacidade:** Mínimo 15 alunos, máximo 30 por turma.

1.2 Justificativa

Estudantes dos cursos superiores de Agronomia e Engenharia Florestal do IFMG-SJE frequentemente apresentam dificuldades em disciplinas que exigem raciocínio estruturado, como Estatística, Hidráulica, Topografia e Manejo Florestal. A ausência de treino formal em lógica — seja para cálculos manuais, interpretação de problemas ou tomada de decisão — compromete o desempenho acadêmico e a futura atuação profissional no campo. Diferentemente de um curso de programação, este projeto foca no desenvolvimento da capacidade de pensar de forma organizada, passo a passo, independentemente da ferramenta utilizada.

1.3 Alinhamento Estratégico

- Redução da evasão em disciplinas que exigem raciocínio lógico-matemático.
- Alinhamento direto com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e indireto com ODS 8 (Trabalho Decente) e ODS 9 (Inovação).

- Fortalecimento da base cognitiva para uso posterior de softwares específicos da área.
- Melhoria da autoconfiança dos alunos na resolução de problemas do dia a dia no campo.

2 Objetivos e Metas de Desempenho (KPIs)

Objetivo Geral: Capacitar estudantes de Agronomia e Engenharia Florestal do IFMG-SJE no desenvolvimento do pensamento computacional e raciocínio lógico como ferramentas para resolução estruturada de problemas acadêmicos e profissionais.

2.1 Competências Esperadas ao Final do Curso

- Decompor problemas complexos em etapas menores e sequenciais.
- Aplicar estruturas condicionais (SE/ENTÃO/SENÃO) em decisões do cotidiano agrícola e florestal.
- Identificar padrões e repetições em cálculos manuais e processos produtivos.
- Construir algoritmos simples em linguagem natural ou pseudocódigo.
- Evitar erros comuns de raciocínio em operações matemáticas e interpretação de dados.

2.2 Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta	Forma de Verificação
Adesão (matrículas)	≥ 25 alunos por edição	Lista de matrícula no SUAP
Conclusão	$\geq 80\%$ de frequência e aprovação	Registro de presença e exercícios entregues
Evolução de aprendizado	Melhoria mínima de 30% no pós-teste	Pré-teste e pós-teste comparativos
Satisfação	$\geq 85\%$ de avaliação positiva	Questionário anônimo ao final
Aplicação prática	$\geq 70\%$ relatam uso da lógica em outras disciplinas	Autoavaliação 30 dias após o curso

Tabela 1 – Matriz de Indicadores de Desempenho

3 Público-Alvo e Processo de Inscrição

O projeto é direcionado exclusivamente ao ecossistema acadêmico do IFMG-SJE.

3.1 Critérios de Elegibilidade

- **Perfil:** Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Agronomia ou Engenharia Florestal.
- **Recomendação:** Calouros ou alunos com dificuldades identificadas em matemática e raciocínio lógico.
- **Pré-requisito:** Nenhum. O curso não exige conhecimento prévio de programação.

3.2 Processo de Inscrição (Passo a Passo)

1. **Divulgação inicial:** Envio de comunicado via SUAP, e-mail e WhatsApp das coordenações dos cursos.
2. **Pré-cadastro:** Formulário Google Forms com nome, matrícula, curso e autoavaliação de dificuldade em lógica.
3. **Confirmação de vaga:** Envio de e-mail com cronograma, local e material necessário (apenas caderno e lápis).
4. **Lembrete 24h antes:** Mensagem via WhatsApp para todos os inscritos confirmados.

4 Estrutura Metodológica (Cronograma Operacional)

Duração total: 20 horas distribuídas em 5 módulos. A metodologia é 100% prática, com exercícios resolvidos em duplas e discussão coletiva.

Módulo	Duração	Atividades Operacionais Detalhadas	Responsável
1	4h	Introdução ao pensamento lógico: o que é lógica, por que é útil. Exercícios de sequenciamento e decomposição de problemas do cotidiano rural.	Facilitador
2	4h	Algoritmos no papel: criação de “receitas de cálculo” para problemas reais (ex: cálculo de área irrigada, estimativa de produção).	Facilitador + Monitor
3	4h	Estruturas condicionais (SE/ENTÃO/SENÃO): tomada de decisão no campo. Exercícios com cenários de manejo e logística.	Facilitador
4	4h	Repetições e padrões: identificação de ciclos em cálculos e processos (ex: juros em financiamento rural, safras sucessivas).	Facilitador + Monitor
5	4h	Integração e desafio final: resolução de um problema completo envolvendo todas as estruturas aprendidas. Discussão sobre aplicação em outras disciplinas.	Equipe completa

Tabela 2 – Cronograma Detalhado do Curso

4.1 Princípio Metodológico Central

A abordagem baseia-se na **aprendizagem por problemas (PBL)** adaptada ao contexto agrário. Nenhum conceito é apresentado de forma abstrata: cada novo tópico é introduzido por meio de um problema real que um agrônomo ou engenheiro florestal pode enfrentar no dia a dia. O facilitador não “dá a resposta pronta”, mas conduz os alunos a construírem o raciocínio passo a passo.

5 Equipe e Recursos Materiais

5.1 Composição da Equipe

- **1 Facilitador Principal:** Professor ou aluno com domínio em lógica e didática. Conduz os módulos teórico-práticos.
- **2 Monitores/Extensionistas:** Alunos dos cursos superiores (Sistemas de Informação, Agronomia ou Florestal) com boa base lógica. Auxiliam nas atividades em grupo e tiram dúvidas individuais.

5.2 Infraestrutura Física

- Sala de aula com carteiras organizadas em duplas ou grupos de 4 para facilitar a colaboração.
- Quadro branco e pincéis (ou lousa tradicional).

5.3 Recursos Tecnológicos e Materiais

- **Projeto (opcional):** Para exibir os enunciados dos exercícios e eventuais exemplos.
- **Apostila impressa:** Contendo todos os exercícios, organizados por módulo, com espaços para resolução.
- **Caderno e lápis/caneta** (trazidos pelo aluno).
- **Cronômetro** para atividades com tempo limitado (estímulo ao raciocínio ágil).

6 Matriz de Riscos e Contingência

Risco	Impacto	Ação Preventiva	Plano de Contingência
Baixa adesão inicial	Médio	Divulgação antecipada com depoimentos de alunos que melhoraram após curso piloto.	Reduzir tamanho da turma e oferecer novamente no semestre seguinte.
Desistência ao longo do curso	Médio	Manter exercícios dinâmicos e com conexão direta com disciplinas que os alunos estão cursando.	Oferecer reposição de módulos em horário alternativo.
Dificuldade heterogênea na turma	Alto	Aplicar diagnóstico no primeiro dia e formar duplas mistas (aluno mais avançado com iniciante).	Monitores circularem para atender individualmente quem tem mais dificuldade.
Falta de interesse por ser “muito teórico”	Médio	Usar apenas problemas reais do campo, nunca exercícios abstratos desconectados da realidade.	Trazer convidado (profissional da área) para mostrar como usa lógica no trabalho.

Tabela 3 – Gerenciamento de Riscos

7 Diretrizes de Comunicação e Boas Práticas

7.1 Linguagem

- **Foco na utilidade prática:** Utilizar expressões como “Isso vai te ajudar a passar em Hidráulica”, “Você vai errar menos em cálculos de área”.
- **Evite:** Termos como “programação”, “algoritmo computacional”, “variável de memória” sem contextualização. Prefira “receita passo a passo”, “regra de decisão”, “controle de repetição”.

7.2 Ritmo e Condução

- Alternar momentos expositivos curtos (máximo 15 min) com longos períodos de exercícios práticos.
- Promover competições saudáveis: quem resolve primeiro o problema com a solução mais clara ganha um brinde (ex: caneca do IFMG).
- Estimular que alunos expliquem suas soluções para os colegas - ensinar é a melhor forma de aprender.

8 Pós-Atividade e Acompanhamento

8.1 Relatório de Impacto

Um documento será gerado 15 dias após o término do curso, contendo:

- Número de alunos concluintes.
- Evolução média entre pré-teste e pós-teste.
- Principais dificuldades observadas e sugestões de melhoria.
- Relatos qualitativos dos participantes.

8.2 Suporte Pós-Curso

- Grupo de WhatsApp permanente para os alunos tirarem dúvidas sobre lógica aplicada a outras disciplinas.
- Material complementar (exercícios extras) disponibilizado.
- **Acompanhamento acadêmico:** Solicitar aos professores de disciplinas como Estatística e Hidráulica que relatem se percebem melhoria no desempenho dos alunos que concluíram o curso.

8.3 Certificação

- Alunos com frequência $\geq 75\%$ e entrega de pelo menos 80% dos exercícios recebem certificado de extensão (20 horas).
- Menção honrosa para os 3 melhores desempenhos no desafio final.

9 Checklists Operacionais

9.1 Checklist Pré-Curso (15 dias antes)

- Divulgação lançada nos canais oficiais (SUAP, e-mail, WhatsApp).
- Sala reservada no sistema acadêmico.
- Apostila finalizada e enviada para impressão (ou disponibilizada digitalmente).
- Pré-teste preparado e revisado.

9.2 Checklist Pré-Curso (24h antes)

- Lembrete enviado a todos os inscritos.
- Material impresso separado por módulo.
- Equipe (facilitador + monitores) alinhada sobre os exercícios.

9.3 Checklist Pós-Curso

- Pós-teste aplicado e comparado com pré-teste.
- Certificados emitidos no SUAP.
- Relatório de impacto redigido e compartilhado com as coordenações dos cursos.
- Grupo de WhatsApp criado e material complementar postado.

APÊNDICE A – Exemplo de Exercício com Decomposição

Problema: Um engenheiro florestal precisa estimar quantas mudas cabem em um viveiro retangular de 20m x 15m, com espaçamento de 2m entre mudas (linhas e colunas).

Instrução: Escreva, em português, o passo a passo que você faria para resolver esse problema. Não faça a conta ainda - só escreva os passos.

APÊNDICE B – Exemplo de Exercício com Condicional

Problema: Um agrônomo está decidindo se aplica ou não defensivos agrícolas. Ele só deve aplicar se: (a) a infestação de pragas for superior a 15% da área E (b) não estiver prevendo chuva para as próximas 24 horas.

Instrução: Escreva a regra SE/ENTÃO/SENÃO para essa decisão.

APÊNDICE C – Exemplo de Exercício de Repetição

Problema: Você precisa calcular o somatório da produção de milho de 5 talhões: 120kg, 135kg, 110kg, 142kg, 128kg.

Instrução: Descreva como faria esse cálculo usando uma estrutura de repetição (sem fazer a conta final, apenas o passo a passo).

APÊNDICE D – Modelo de Pré-teste e Pós-teste

O instrumento de avaliação contém 10 problemas de lógica pura (não específicos da área), com nível crescente de dificuldade. Exemplo:

“Se todo agrônomo sabe calcular área, e João é agrônomo, então João sabe calcular área. Esta afirmação é: () Verdadeira () Falsa”

Os testes são aplicados no primeiro e no último dia, sem aviso prévio sobre o conteúdo específico, para medir evolução real do raciocínio lógico.

APÊNDICE E – Exemplo de Imagem para a Divulgação

CURSO DE EXTENSÃO: PENSAMENTO COMPUTACIONAL E RACIOCÍNIO LÓGICO APLICADO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

IFMG - Campus São João Evangelista | São João Evangelista - MG

DURAÇÃO:
20 Horas
(Curso Presencial, 5 Módulos)

PÚBLICO-ALVO:
Estudantes de Agronomia e Engenharia Florestal (Calouros e com dificuldades)

ESTRUTURAS CONDICIONAIS SE/ENTÃO/SENÃO
CENÁRIO DE MANEJO: INFESTAÇÃO PRAGA > 15%
AÇÃO: PULVERIZAÇÃO INTELIGENTE
AÇÃO: MONITORAMENTO

REPETIÇÕES E PADRÕES EM CÁLCULOS
CICLO DE PRODUÇÃO
IDENTIFICAR PADRÃO
REPETIR CÁLCULO
IDENTIFICAR PADRÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS via SUAP!

RESOLVA PROBLEMAS DO COTIDIANO RURAL

APÓIO PARA ESTATÍSTICA E HIDRÁULICA

CREIE ALGORITMOS PARA CÁLCULO DE ÁREA E PRODUÇÃO

ORGANIZAÇÃO:
Bacharelado em Sistemas de Informação

RESPONSÁVEL:
Valdir de Souza Carvalho Neto